2. Планируемые результаты

Содержание

- 3. Что понадобится
- 6. Краткий теоретический минимум
- 7. Постановка прикладного кейса
- 8. План работы на 90 минут
- 10. Основные практические задания
- 11. Критерии приемки прототипа
- 12. Шаблон отчёта о прототипе
- 13. Критерии оценивания
- 15. Чек-лист самопроверки
- 16. Итог занятия
- Приложение 1. Учебный набор данных
- Приложение 2. Код создания списков данных

После занятия Вы сможете последовательно собрать минимально работающий прототип прикладного ИИ-решения: проверить структуру данных, подготовить тексты и метки, обучить классификатор, измерить качество на независимом наборе, разобрать ошибки и добавить передачу сомнительных заявок специалисту.
Каждый результат связан с отдельным этапом работы. Это важно, потому что успешный запуск модели ещё не означает, что прототип проверен: необходимо отдельно подтвердить корректность данных, качество прогнозов и безопасность правил использования результата.

- объяснять назначение обучающей и проверочной частей датасета;
- выделять входные данные, классы результата и критерии приемки;
- собирать конвейер обработки текста и классификации;
- рассчитывать accuracy и macro F1, читать матрицу ошибок;
- отличать демонстрационный прототип от готовой производственной системы;
- фиксировать ограничения, риски и случаи обязательной ручной проверки.

В результате должен получиться не просто обученный классификатор, а воспроизводимый процесс: исходные данные можно проверить, код — повторно запустить, метрики — пересчитать, а решение о маршрутизации — объяснить.

3. Что понадобится

- компьютер с Python 3 и средой Jupyter Notebook, Google Colab или другой учебной IDE;
- библиотеки pandas, numpy и scikit-learn;
- этот документ: учебные данные и код включены в приложение;
- папка для сохранения файла прототипа и отчёта.

Перед началом работы рекомендуется убедиться, что выбранная среда запускает простую ячейку Python и позволяет импортировать перечисленные библиотеки. Такая предварительная проверка помогает отделить проблемы настройки среды от ошибок в коде модели.

> **Установка библиотек**
>
> В локальной среде выполните команду: pip install pandas numpy scikit-learn. В Google Colab эти библиотеки обычно уже доступны. Устанавливать дополнительные генеративные модели для занятия не требуется.
> Если после установки импорт не выполняется, проверьте, что команда установки и ноутбук используют одно и то же окружение Python. После установки библиотек иногда требуется перезапустить ядро среды.

> **Правило работы с данными**
>
> Используйте только синтетические примеры из документа. Не переносите в прототип реальные ФИО, телефоны, адреса, логины, тексты служебных заявок и иную конфиденциальную информацию.
> Даже единичный реальный пример может содержать сведения, которые нельзя сохранять в учебном ноутбуке или передавать через сторонний сервис. Замена имени не всегда делает текст безопасным: в нём могут остаться адрес, должность, номер обращения или другие косвенные идентификаторы.

6. Краткий теоретический минимум

6.1. Что считается прототипом

Прототип — это ограниченная версия решения, которая позволяет проверить главную гипотезу. Для нашего кейса гипотеза звучит так: «По короткому тексту заявки можно с приемлемой точностью определить направление обработки, а неоднозначные случаи передавать специалисту». Прототип считается завершённым, если он принимает текст, выдаёт класс, проверяется на отложенных примерах и показывает понятный режим маршрутизации.
Ограниченность прототипа означает, что он решает только заявленную задачу. В данном случае модель определяет направление обработки, но не устанавливает причину неисправности, не выбирает конкретного исполнителя и не закрывает заявку. Такое разделение не позволяет приписывать модели функции, которые не проверялись на занятии.
Проверка гипотезы должна завершаться выводом, основанным на наблюдаемых результатах: выполнены ли критерии приемки, какие ошибки обнаружены и в каких случаях автоматический прогноз нельзя использовать без участия специалиста.

> **Обратите внимание**
>
> Фраза «модель обучилась без ошибок» описывает только технический запуск. Она не подтверждает качество классификации и не заменяет проверку на независимых данных.

6.2. Из каких частей состоит текстовый классификатор

Сначала текст нормализуется: переводится в единый регистр, удаляются лишние пробелы. Затем векторизатор превращает слова и сочетания слов в числовые признаки. После этого классификатор находит закономерности между признаками и метками классов. При проверке модель получает тексты, которых не использовала при обучении, и формирует прогнозы.
Такую последовательность удобно оформлять как единый конвейер Pipeline. Тогда преобразование текста и классификация выполняются в установленном порядке, а для нового текста применяются те же настройки векторизатора, которые были получены на обучающей части.
TF-IDF придаёт больший вес словам и сочетаниям, которые помогают различать документы, и меньший вес словам, часто встречающимся во многих текстах. Например, признаки «забыл пароль» могут быть полезны для класса «доступ», а «VPN разрывается» — для класса «сеть». При этом модель работает с числовыми признаками, а не понимает смысл заявки так, как его понимает специалист.

Компонент	Роль в прототипе
Текст заявки	Входные данные пользователя.
Метка класса	Правильное направление обработки, заданное в учебном наборе.
TF-IDF	Преобразует слова и сочетания слов в числовые признаки.
LinearSVC	Строит границы между классами по текстовым признакам.
Проверочный набор	Показывает работу на ранее не использованных примерах.
Порог ручной проверки	Не позволяет автоматически маршрутизировать сомнительный результат.

Метка класса используется как правильный ответ только при обучении и оценивании. При обработке новой заявки правильная метка заранее неизвестна: модель получает текст и должна сформировать прогноз на основе ранее найденных закономерностей.
Частая ошибка — сначала настроить векторизатор на всех данных, а затем разделить признаки на обучение и проверку. В этом случае информация о проверочных текстах косвенно участвует в подготовке признаков. Чтобы избежать такой утечки данных, Pipeline следует обучать только на обучающей части.

6.3. Как будем проверять качество

Accuracy показывает долю всех правильных прогнозов. Macro F1 сначала рассчитывает F1 для каждого класса, а затем усредняет результаты, поэтому помогает заметить, что один из классов распознаётся хуже других. Матрица ошибок показывает, какие истинные классы модель перепутала с какими прогнозами. Для учебного прототипа используются заранее определённые критерии приемки: accuracy не ниже 0,75; в каждом классе есть хотя бы один правильный прогноз; сомнительные случаи можно отправить на ручную проверку.
Например, если из 12 проверочных заявок модель правильно классифицировала 9, то accuracy равна 9 / 12 = 0,75. Однако этого числа недостаточно для полного вывода: девять правильных ответов могут быть распределены между классами неравномерно.
F1 объединяет precision и recall одного класса. Precision показывает, какая доля прогнозов данного класса оказалась правильной, а recall — какая доля реальных объектов этого класса была найдена. Macro F1 придаёт каждому классу одинаковый вес независимо от количества его примеров.
В матрице ошибок строки обычно соответствуют истинным классам, а столбцы — прогнозам модели, но конкретный порядок зависит от параметров функции построения. Поэтому названия классов необходимо указывать и сохранять в одном порядке: иначе правильные числа можно неверно интерпретировать.

> **Важно**
>
> Высокая метрика на маленьком учебном наборе не доказывает готовность решения к эксплуатации. Для реального сервиса потребуются больше данных, проверка на новых периодах, контроль смещения классов, журналирование и ответственность специалиста. Критерий 0,75 относится только к данному учебному тесту. Его нельзя автоматически переносить на другой набор данных или использовать как универсальную границу качества для производственной системы.

Мини-проверка. Если общая accuracy соответствует критерию, но для одного класса нет ни одного правильного прогноза, прототип не проходит заданные критерии приемки. В отчёте необходимо зафиксировать оба результата, а не только итоговую accuracy.

7. Постановка прикладного кейса

До выбора алгоритма необходимо определить границы задачи. Это позволяет понять, что именно считается входом и результатом, кто использует прогноз и какое последствие может иметь ошибка.

Элемент постановки	Описание
Пользователь	Оператор или специалист первой линии технической поддержки.
Проблема	Заявки поступают в общий поток и требуют первичной маршрутизации.
Вход	Короткий текст заявки на русском языке.
Выход	Один из классов: доступ, сеть, оборудование, ПО.
Ограничение	Модель не закрывает заявку и не назначает исполнителя без правил организации.
Риск ошибки	Неверное направление увеличит время решения; сомнительный результат нужно проверить вручную.
Критерий приемки	Accuracy не ниже 0,75 на учебном тесте и отсутствие автоматической обработки результатов с малым запасом решения.

Некоторые тексты могут содержать признаки нескольких направлений. Например, сообщение о том, что программа не открывается из-за отсутствия доступа, затрагивает и ПО, и доступ. Если правила разметки не позволяют однозначно выбрать класс, такую заявку безопаснее передать специалисту, а неоднозначность отметить при анализе ошибок.
Критерий приемки следует определить до просмотра результата модели. Если изменять порог или требуемую метрику после получения прогнозов только ради успешного прохождения проверки, оценка перестанет быть объективной.

8. План работы на 90 минут

Этапы расположены в зависимости друг от друга: оценивать качество можно только после проверки данных и обучения модели, а правило ручной маршрутизации — после получения оценок уверенности или запаса решения. Если на раннем этапе обнаружена ошибка в данных, её следует исправить до перехода к следующим шагам.

Этап	Время	Результат
Актуализация и постановка задачи	10 мин	Понята цель и критерии приемки.
Знакомство с данными	10 мин	Проверены столбцы, классы и баланс.
Сборка базовой модели	25 мин	Обучен текстовый классификатор.
Проверка качества	20 мин	Рассчитаны метрики и разобраны ошибки.
Прикладная функция и ручная проверка	15 мин	Создан безопасный режим маршрутизации.
Отчёт, самопроверка, итог	10 мин	Зафиксирован результат прототипа.

После каждого этапа полезно сохранять короткий проверяемый результат: количество записей, список классов, значения метрик или перечень ошибочных прогнозов. Это упрощает поиск причины, если последующая ячейка выдаст неожиданный результат.

10. Основные практические задания

> **Порядок выполнения**
>
> Выполняйте задания по порядку. Задача 1 создаёт ситуацию успеха и проверяет структуру данных. Следующие задачи последовательно добавляют модель, оценивание и безопасный режим использования.
> Не переходите к обучению, если количество записей, названия столбцов или метки классов отличаются от ожидаемых. Ошибка структуры данных может не вызвать исключение, но привести к неверной оценке всего прототипа.

При повторном запуске ноутбука выполняйте ячейки сверху вниз. Если запускать их в случайном порядке, в памяти могут остаться старые переменные или ранее обученная версия модели, из-за чего результат будет трудно воспроизвести.
Для каждого этапа фиксируйте не только факт выполнения, но и наблюдаемый результат: размер набора, распределение классов, значения метрик, тексты ошибочных прогнозов и решение о ручной проверке.

11. Критерии приемки прототипа

Критерии приемки превращают общее впечатление от работы модели в набор проверяемых условий. Прототип принимается не по одному удачному примеру, а по совокупности требований к данным, коду, качеству и безопасному применению.

Критерий	Условие	Ваш результат
Целостность данных	32 обучающие и 12 проверочных записей, нет пропусков и полных дубликатов.	
Работоспособность	Код выполняется без ошибок, модель выдаёт один из четырёх допустимых классов.	
Качество	Accuracy не ниже 0,75; macro F1 рассчитан и записан.	
Анализ ошибок	Найдены неверные прогнозы и предложено объяснение.	
Безопасность процесса	Результаты с margin ниже 0,35 передаются специалисту.	
Ограничения	В отчёте указано, почему прототип нельзя сразу внедрять в реальную службу.	

В столбце «Ваш результат» записывайте конкретное подтверждение: число записей, значение метрики, количество ошибок или результат проверки условия. Ответы «выполнено» и «всё работает» без чисел и наблюдений недостаточны для воспроизводимого отчёта.
Margin отражает запас между наиболее предпочтительным и ближайшим альтернативным решением модели. В рамках данного прототипа значение ниже 0,35 считается основанием для ручной проверки. Низкий margin не доказывает, что прогноз ошибочен, но показывает, что автоматическая маршрутизация недостаточно надёжна по принятому правилу.

> **Важно**

> Порог 0,35 является правилом данного учебного прототипа. Для реального процесса его необходимо проверять на репрезентативных данных с учётом стоимости ошибочной маршрутизации и нагрузки на специалистов.

12. Шаблон отчёта о прототипе

Отчёт должен позволять другому участнику понять, что было сделано, на каких данных получен результат и почему сделан итоговый вывод. Значения метрик следует записывать вместе с условиями их получения, а ограничения — связывать с возможными последствиями.

Раздел	Что необходимо записать
1. Название и пользователь	Кому помогает решение и в каком процессе.
2. Вход и выход	Какой текст поступает и какой результат выдаётся.
3. Данные	Количество записей, классы, разделение на обучение и проверку.
4. Алгоритм	Нормализация, TF-IDF, LinearSVC, порог ручной проверки.
5. Метрики	Accuracy, macro F1, матрица ошибок.
6. Ошибки	Какие заявки перепутаны и почему.
7. Критерии приемки	Какие выполнены, какие требуют доработки.
8. Ограничения и риски	Маленький учебный набор, возможное изменение языка заявок, необходимость контроля специалиста.
9. Следующий шаг	Какие данные или функции нужно добавить во второй версии.

При объяснении ошибок отделяйте наблюдение от предположения. Наблюдение содержит истинный класс и прогноз модели; предположение описывает возможную причину, например отсутствие похожих словосочетаний в обучающем наборе или пересечение признаков двух классов.
Вывод по прототипу:

_____

В выводе укажите, прошёл ли прототип критерии приемки, какие результаты это подтверждают и какое ограничение остаётся наиболее существенным. Итог не должен сводиться только к значению accuracy.

13. Критерии оценивания

Оценивание учитывает весь цикл разработки. Поэтому высокая метрика не компенсирует отсутствие проверки данных, анализа ошибок или правил ручного контроля.

Элемент работы	Максимум
Актуализация и анализ кода	2 балла
Проверка и описание данных	3 балла
Сборка и обучение модели	4 балла
Расчёт и интерпретация метрик	4 балла
Функция безопасной маршрутизации	4 балла
Отчёт, ограничения и вывод	3 балла
Итого	20 баллов

Рекомендуемая шкала: 17–20 баллов — высокий уровень; 13–16 — достаточный; 9–12 — базовый; менее 9 — требуется доработка обязательных элементов.
Перед сдачей сопоставьте работу с каждым элементом оценивания отдельно. Например, вывод таблицы метрик подтверждает расчёт, но для баллов за интерпретацию необходимо также объяснить, что полученные значения означают для данного кейса.

15. Чек-лист самопроверки

Чек-лист следует проходить после запуска всех ячеек в чистом окружении. Такая проверка показывает, воспроизводится ли результат без переменных и объектов, оставшихся от предыдущих экспериментов.

- Я не обучал модель на проверочных данных.
- Я проверил количество записей, пропуски, дубликаты и баланс классов.
- Мой код запускается последовательно сверху вниз.
- Я сохранил порядок классов при построении матрицы ошибок.
- Я не называю прототип полностью готовой системой.
- Я указал, какие решения остаются за специалистом.
- В отчёте есть числа, ошибки и следующий шаг, а не только общий текст.

Если хотя бы один обязательный пункт не выполнен, укажите это как ограничение и исправьте соответствующий этап. Не следует заменять отсутствующий результат предположением о том, что проверка, вероятно, прошла бы успешно.

16. Итог занятия

На занятии Вы прошли минимальный цикл создания прикладного ИИ-прототипа: от постановки задачи и подготовленного датасета до обученной модели, проверки на новых данных и безопасной передачи сомнительных случаев специалисту. Главный результат — не отдельная метрика, а рабочий и проверяемый фрагмент процесса, для которого понятны пользователь, вход, выход, критерии приемки и ограничения.
Надёжность такого прототипа складывается из нескольких элементов. Качественные данные задают примеры правильных решений, модель находит в них закономерности, независимая проверка показывает ограничения, а ручной контроль снижает риск автоматической обработки неоднозначной заявки. Исключение любого из этих элементов уменьшает обоснованность результата.
16.1. Какой элемент прототипа сильнее всего влияет на доверие пользователя: модель, данные, проверка качества или правила ручного контроля? Обоснуйте ответ.

_____
_____
_____
_____

В обосновании приведите не только выбранный элемент, но и причинную связь: какую ошибку он помогает обнаружить или предотвратить и что произойдёт, если его исключить.

Приложение 1. Учебный набор данных

Набор синтетический: в нём нет реальных персональных данных или обращений конкретных сотрудников. Он предназначен только для учебного прототипа.
Обучающая часть содержит по восемь примеров каждого из четырёх классов, а проверочная — по три. Такое распределение позволяет отдельно проверить каждый класс и не смешивать обучение с итоговой оценкой.
Столбец ID используется для однозначной ссылки на запись при анализе ошибок. Он не описывает содержание заявки и не должен использоваться как текстовый признак модели. Столбец «Часть» определяет назначение записи: обучение или независимая проверка.

ID	Текст заявки	Класс	Часть
TR-01	Не могу войти в учетную запись после смены пароля	доступ	обучение
TR-02	Система пишет неверный пароль при входе	доступ	обучение
TR-03	Заблокирована учетная запись пользователя	доступ	обучение
TR-04	Не приходит код подтверждения для авторизации	доступ	обучение
TR-05	Нужно восстановить доступ к корпоративному порталу	доступ	обучение
TR-06	Не открывается личный кабинет сотрудника	доступ	обучение

ID	Текст заявки	Класс	Часть
TR-07	Требуется создать учетную запись новому сотруднику	доступ	обучение
TR-08	Авторизация завершается ошибкой	доступ	обучение
TR-09	На рабочем месте нет подключения к интернету	сеть	обучение
TR-10	Wi-Fi постоянно отключается	сеть	обучение
TR-11	Не работает VPN из дома	сеть	обучение
TR-12	Очень медленно загружаются сайты	сеть	обучение
TR-13	Пропадает сетевое соединение во время звонка	сеть	обучение
TR-14	Компьютер не видит корпоративную сеть	сеть	обучение
TR-15	Высокая задержка при подключении к серверу	сеть	обучение
TR-16	Не открываются внутренние сайты по сети	сеть	обучение
TR-17	Принтер не печатает документы	оборудование	обучение
TR-18	Монитор не включается	оборудование	обучение
TR-19	Клавиатура не реагирует на нажатия	оборудование	обучение
TR-20	Ноутбук сильно перегревается	оборудование	обучение
TR-21	Сканер не распознается компьютером	оборудование	обучение
TR-22	Мышь работает с перебоями	оборудование	обучение
TR-23	На экране появились полосы	оборудование	обучение
TR-24	Не работает веб-камера	оборудование	обучение
TR-25	Программа 1С закрывается с ошибкой	ПО	обучение
TR-26	Не устанавливается обновление приложения	ПО	обучение
TR-27	Excel зависает при открытии файла	ПО	обучение
TR-28	Нужно установить офисный пакет	ПО	обучение
TR-29	Антивирус блокирует рабочую программу	ПО	обучение
TR-30	Приложение не запускается после обновления	ПО	обучение
TR-31	В программе пропала кнопка сохранения	ПО	обучение
TR-32	Не открывается PDF в рабочем приложении	ПО	обучение
TE-01	Пользователь забыл пароль от рабочего компьютера	доступ	проверка
TE-02	После отпуска пропал доступ к рабочей системе	доступ	проверка
TE-03	Нужно изменить права доступа к общей папке	доступ	проверка
TE-04	Сетевой кабель подключен, но интернета нет	сеть	проверка
TE-05	Не удается подключиться к точке Wi-Fi	сеть	проверка
TE-06	VPN соединение разрывается каждые пять минут	сеть	проверка
TE-07	Принтер зажевывает бумагу	оборудование	проверка

ID	Текст заявки	Класс	Часть
TE-08	Ноутбук не заряжается	оборудование	проверка
TE-09	Требуется заменить неисправную гарнитуру	оборудование	проверка
TE-10	Word сообщает об ошибке лицензии	ПО	проверка
TE-11	Программа зависает при формировании отчета	ПО	проверка
TE-12	Не удается установить корпоративное приложение	ПО	проверка

Мини-проверка. До обучения подтвердите, что в обучающей части 32 записи, в проверочной — 12, а множество меток в обеих частях содержит четыре ожидаемых класса: доступ, сеть, оборудование и ПО.

Приложение 2. Код создания списков данных

Каждая запись представлена кортежем из двух элементов: текста заявки и правильной метки класса. При создании DataFrame этим позициям необходимо назначить соответствующие названия столбцов, например text и label.
Списки train_records и test_records уже разделены по назначению. Не объединяйте их перед обучением: test_records должен оставаться независимым источником данных для итоговой проверки.

```
train_records = [
("Не могу войти в учетную запись после смены пароля", "доступ"),
("Система пишет неверный пароль при входе", "доступ"),
("Заблокирована учетная запись пользователя", "доступ"),
("Не приходит код подтверждения для авторизации", "доступ"),
("Нужно восстановить доступ к корпоративному порталу", "доступ"),
("Не открывается личный кабинет сотрудника", "доступ"),
("Требуется создать учетную запись новому сотруднику", "доступ"),
("Авторизация завершается ошибкой", "доступ"),
("На рабочем месте нет подключения к интернету", "сеть"),
("Wi-Fi постоянно отключается", "сеть"),
("Не работает VPN из дома", "сеть"),
("Очень медленно загружаются сайты", "сеть"),
("Пропадает сетевое соединение во время звонка", "сеть"),
("Компьютер не видит корпоративную сеть", "сеть"),
("Высокая задержка при подключении к серверу", "сеть"),
("Не открываются внутренние сайты по сети", "сеть"),
("Принтер не печатает документы", "оборудование"),
("Монитор не включается", "оборудование"),
("Клавиатура не реагирует на нажатия", "оборудование"),
("Ноутбук сильно перегревается", "оборудование"),
("Сканер не распознается компьютером", "оборудование"),
("Мышь работает с перебоями", "оборудование"),
("На экране появились полосы", "оборудование"),
("Не работает веб-камера", "оборудование"),
("Программа 1С закрывается с ошибкой", "ПО"),
("Не устанавливается обновление приложения", "ПО"),
("Excel зависает при открытии файла", "ПО"),
("Нужно установить офисный пакет", "ПО"),
("Антивирус блокирует рабочую программу", "ПО"),
("Приложение не запускается после обновления", "ПО"),
("В программе пропала кнопка сохранения", "ПО"),
("Не открывается PDF в рабочем приложении", "ПО"),
]
```

```
test_records = [
("Пользователь забыл пароль от рабочего компьютера", "доступ"),
("После отпуска пропал доступ к рабочей системе", "доступ"),
("Нужно изменить права доступа к общей папке", "доступ"),
("Сетевой кабель подключен, но интернета нет", "сеть"),
("Не удается подключиться к точке Wi-Fi", "сеть"),
("VPN соединение разрывается каждые пять минут", "сеть"),
("Принтер зажевывает бумагу", "оборудование"),
("Ноутбук не заряжается", "оборудование"),
("Требуется заменить неисправную гарнитуру", "оборудование"),
("Word сообщает об ошибке лицензии", "ПО"),
("Программа зависает при формировании отчета", "ПО"),
("Не удается установить корпоративное приложение", "ПО"),
]
```

После создания таблиц проверьте их форму, названия столбцов и распределение label. Полезно также убедиться, что между обучающим и проверочным наборами нет полных совпадений пар «текст — метка».

5. Вступление к практикуму

На предыдущих занятиях Вы готовили данные и выбирали подход к решению. Теперь эти решения нужно превратить в работающий фрагмент проекта. Прототип не обязан охватывать весь реальный процесс. Его задача — показать, что ключевая идея реализуема, входные данные можно обработать, результат можно проверить, а ограничения можно описать до внедрения.

Практическая реализация позволяет проверить предположения, которые могли казаться убедительными на этапе планирования. Например, после запуска прототипа может выясниться, что некоторых примеров недостаточно, формулировки заявок неоднозначны или выбранные признаки не помогают различать близкие категории. Поэтому прототип нужен не только для демонстрации результата, но и для раннего обнаружения таких проблем.

В этом практикуме Вы создадите классификатор заявок службы технической поддержки. Он будет относить короткое сообщение к одному из четырёх направлений: «доступ», «сеть», «оборудование» или «ПО». Например, сообщение «Не могу войти в учётную запись» должно быть отнесено к направлению «доступ», а сообщение «Компьютер не подключается к Wi-Fi» — к направлению «сеть».

Классификатор получает текст заявки на вход и возвращает одну из заранее заданных категорий. Категория в данном случае обозначает предполагаемое направление обработки, а не готовое решение проблемы. Сообщения пользователей могут содержать опечатки, лишние подробности или признаки сразу нескольких направлений, поэтому результат классификации необходимо оценивать на примерах, которые не использовались при настройке прототипа.

Такой прототип может помогать первичной маршрутизации, но не должен самостоятельно закрывать заявки или принимать критические решения. Если сообщение неоднозначно или классификатор ошибся, заявку должен проверить специалист. В описании результата важно указать не только удачные примеры, но и ситуации, в которых модель может работать ненадёжно.

Обратите внимание: работоспособность прототипа не означает готовность системы к внедрению. Для полноценного использования потребуются более разнообразные данные, проверка качества, обработка ошибок и понятный способ передачи спорных заявок человеку.

Перед началом работы полезно сформулировать критерий проверки: для каждого тестового сообщения должна быть известна ожидаемая категория, которую затем можно сравнить с ответом классификатора. Это позволит оценивать прототип по результатам, а не только по тому, запускается ли программа без ошибок.